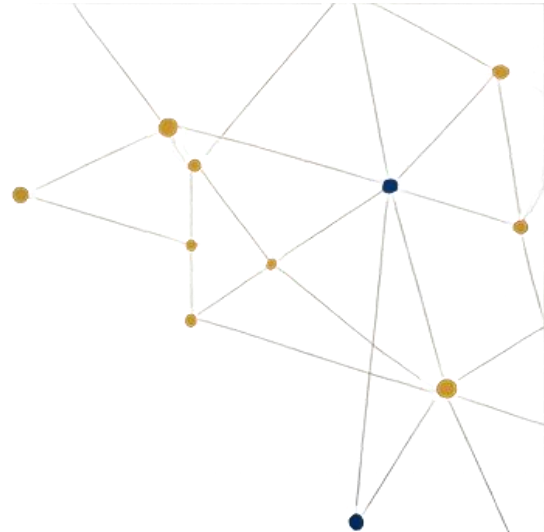


NEXUS
RETAIL
AUDIT • ANALYTICS • INSIGHTS



NR - 005 DATA MODEL SPECIFICATION

Audit Analytics Platform

Projeto de Business Intelligence
e Auditoria de Perdas

VERSÃO 1.0

JULHO 2026



AUDITORIA
INTELIGENTE



ANÁLISES QUE
GERAM VALOR



DECISÕES COM
PRECISÃO

DADOS QUE **CONECTAM**.
INSIGHTS QUE **TRANSFORMAM**.

Controle do Documento

Campo	Informação
Documento	NR-005
Projeto	Audit Analytics Platform
Empresa	Nexus Retail
Autor	Alessandra Lira Oliveira
Versão	1.0
Status	Approved
Data	Julho 2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alteração
1.0	Julho/2026	Alessandra Lira Oliveira	Primeira versão



Sumário

Objetivo	3
Escopo	3
Visão Geral da Arquitetura	3
Princípios da Modelagem.....	4
Modelo Conceitual	4
Modelo Lógico	4
Modelo Físico	5
Modelo Dimensional.....	5
Modelo Estrela.....	6
Tabelas de Dimensões	6
Tabela Fato	8
Relacionamentos	8
Cardinalidade.....	9
Hierarquia.....	9
Granularidade	9
Estratégia de Chaves	9
Performance.....	10
Integridade dos Dados	10
Padrões de Modelagem.....	10
Boas Práticas	11
Governança	11
Próximos Passos.....	11
Anexo A – Matriz de Tabelas	12
Anexo B – Matriz de Hierarquias	12
Anexo C – Padrões de Nomenclatura.....	13



Objetivo

Este documento descreve a arquitetura do modelo de dados da plataforma **Audit Analytics Platform** da Nexus Retail.

Seu objetivo é documentar a estrutura dimensional que dará suporte às análises realizadas no Power BI, assegurando consistência, escalabilidade, desempenho e facilidade de manutenção.

Escopo

Este documento contempla:

- Modelo Conceitual.
- Modelo Lógico.
- Modelo Físico.
- Modelo Dimensional.
- Modelo Estrela.
- Tabelas de Dimensão.
- Tabela Fato.
- Relacionamentos.
- Cardinalidade.
- Hierarquias.
- Estratégias de Chaves.
- Boas Práticas de Modelagem.

Visão Geral da Arquitetura

A solução foi projetada utilizando arquitetura dimensional em modelo estrela (Star Schema), priorizando simplicidade, desempenho e facilidade de navegação para os usuários finais.

O fluxo de dados seguirá a seguinte arquitetura:

ERP → Sistema de Auditoria → Power Query (ETL) → Modelo Dimensional → Power BI → Dashboards → Diretoria

(Inserir diagrama)



Princípios da Modelagem

Para garantir um ambiente analítico eficiente, foram adotados os seguintes princípios:

- Modelo Estrela (Star Schema).
- Separação entre fatos e dimensões.
- Utilização de chaves substitutas (Surrogate Keys).
- Baixo acoplamento entre tabelas.
- Alta legibilidade.
- Facilidade para expansão futura.
- Otimização para consultas analíticas.

Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as principais entidades do negócio e suas relações, sem considerar aspectos técnicos.

As entidades definidas são:

- Estado
- Loja
- Supervisor
- Gerente
- Categoria
- Produto
- Calendário
- Perda

Essas entidades representam os elementos essenciais necessários para o monitoramento das perdas operacionais.

(Inserir o diagrama conceitual)

Modelo Lógico

O modelo lógico traduz as entidades em tabelas e define seus relacionamentos.



Dimensões

- dCalendario
- dEstado
- dLoja
- dSupervisor
- dGerente
- dCategoria
- dProduto

Fato

- fPerdas

(Inserir o diagrama lógico)

Modelo Físico

O modelo físico representa a implementação das tabelas em banco de dados.

Cada tabela possui:

- Nome padronizado
- Chave primária
- Chaves estrangeiras.
- Tipos de dados definidos.
- Restrições de integridade

A implementação será realizada em SQL Server (simulado para fins de projeto).

Modelo Dimensional

O projeto utiliza modelagem dimensional, onde:

- As dimensões armazenam atributos descritivos.
- A tabela fato armazena as métricas quantitativas.



Essa abordagem facilita a criação de indicadores, agregações e análises multidimensionais.

Modelo Estrela

A tabela **fPerdas** será o centro do modelo.

Ao redor dela estão as dimensões:

- dCalendario
- dLoja
- dEstado
- dSupervisor
- dGerente
- dCategoria
- dProduto

(Inserir o diagrama estrela.)

Tabelas de Dimensões

dCalendario

Responsável pela análise temporal.

Principais atributos:

- Ano
- Semestre
- Trimestre
- Mês
- Semana
- Dia

dEstado

Responsável pela localização geográfica.



Atributos:

- Estado
 - UF
 - Região
-

dLoja

Responsável pelas unidades da Nexus Retail.

Atributos:

- Código
 - Nome
 - Cidade
 - Estado
 - Gerente
 - Supervisor
 - Data de abertura
 - Status
-

dSupervisor

Responsável pela estrutura original

dGerente

Responsável pela gestão das lojas

dCategoria

Classificação dos produtos

dProduto

Cadastro completo dos produtos.



Tabela Fato

fPerdas

A tabela fato armazena cada ocorrência de perda registrada pela empresa.

Métricas principais:

- Valor da perda.
- Quantidade.
- Tipo de perda.

Chaves estrangeiras

- DataID
- LojaID
- ProdutoID
- CategoricalID
- SupervisorID
- GerenteID

Relacionamentos

O modelo utiliza relacionamentos do tipo 1:N, garantindo integridade e desempenho.

Origem	Destino	Cardinalidade
dCalendario	fPerdas	1:N
dEstado	dLoja	1:N
dLoja	fPerdas	1:N
dProduto	fPerdas	1:N
dCategoria	dProduto	1:N
dCategoria	fPerdas	1:N
dSupervisor	fPerdas	1:N



Origem	Destino	Cardinalidade
dGerente	fPerdas	1:N

(Inserir o diagrama de relacionamentos.)

Cardinalidade

Todos os relacionamentos entre dimensões e tabela fato seguirão a cardinalidade **um para muitos(1:N)**.

Essa abordagem evita ambiguidades e melhora o desempenho das consultas.

Hierarquia

O modelo contempla hierarquias naturais para facilitar a navegação analítica.

Calendário

Ano → Semestre → Trimestre → Mês → Semana → Dia

Localização

Região → Estado → Cidade → Loja

Produto

Departamento → Categoria → Produto

Estrutura Organizacional

Diretoria → Gerência → Supervisão → Loja

Granularidade

A granularidade da tabela fato será:

Uma linha para cada ocorrência de perda registrada em uma loja, em uma determinada data, para um determinado produto.

Essa definição garante flexibilidade para análise em diferentes níveis de detalhe.

Estratégia de Chaves

O modelo utilizará:



Chaves Primárias (PK)

Identificação única de cada registro.

Chaves Estrangeiras (FK)

Relacionamento entre dimensões e fatos.

Surrogate Keys

Utilizadas para garantir estabilidade dos relacionamentos.

Performance

Para otimizar consultas serão adotadas as seguintes estratégias:

- Modelo estrela.
- Tabelas de dimensões desnormalizadas.
- Chaves inteiras.
- Relacionamentos simples.
- Medidas calculadas em DAX.
- Filtros unidirecionais.
- Redução de colunas desnecessárias.

Integridade dos Dados

O modelo assegurará:

- Integridade referencial.
- Ausência de registros órfãos.
- Consistência entre tabelas.
- Validação das chaves.
- Padronização dos tipos de dados.

Padrões de Modelagem

As seguintes convenções serão adotadas:

- Dimensões iniciadas por **d**.



- Tabelas fato iniciadas por **f**.
- Chaves terminadas em **ID**.
- Campos monetários iniciados por **Valor**.
- Datas iniciadas por **Data**.
- Campos booleanos representados por **BIT**.

Boas Práticas

Durante o desenvolvimento serão observadas as seguintes boas práticas:

- Evitar relacionamentos muitos-para-muitos.
- Evitar colunas calculadas desnecessárias.
- Centralizar cálculos em medidas DAX.
- Utilizar nomes padronizados.
- Documentar alterações no modelo.

Governança

A manutenção do modelo seguirá as seguintes responsabilidades.

Área	Responsabilidade
BI	Modelagem
Auditoria	Validação
TI	Infraestrutura
Diretoria	Aprovação

Próximos Passos

Após a aprovação deste documento, serão executadas as seguintes atividades:

- Desenvolvimento do banco de dados.
- Criação dos scripts SQL.
- Construção do processo ETL.



- Desenvolvimento das medidas DAX.
- Implementação dos dashboards.
- Publicação da solução.

Anexo A – Matriz de Tabelas

Tabela	Tipo	Finalidade
dCalendario	Dimensão	Tempo
dEstado	Dimensão	Localização
dLoja	Dimensão	Unidades
dSupervisor	Dimensão	Estrutura
dGerente	Dimensão	Gestão
dCategoria	Dimensão	Produtos
dProduto	Dimensão	Cadastro
fPerdas	Fato	Perdas Operacionais

Anexo B – Matriz de Hierarquias

Hierarquia	Níveis
Calendário	Ano → Semestre → Trimestre → Mês → Semana → Dia
Localização	Região → Estado → Cidade → Loja
Produto	Departamento → Categoria → Produto
Organizacional	Diretoria → Gerência → Supervisão → Loja



Anexo C – Padrões de Nomenclatura

Elemento	Padrão	Exemplo
Dimensão	dNome	dProduto
Fato	fNome	fPerdas
Chave Primária	NomeID	ProdutoID
Chave Estrangeira	NomeID	LojaID
Campo Monetário	Valor + Nome	ValorPerda
Campo de Data	Data + Nome	DataOcorrencia

